Strategi dan Tata Kelola Teknologi Informasi

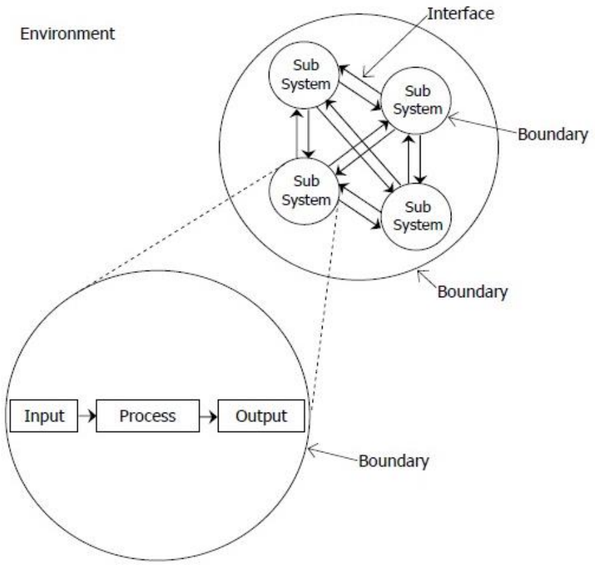


IT Governance dan Audit

SISTEM

Karateristik Sistem

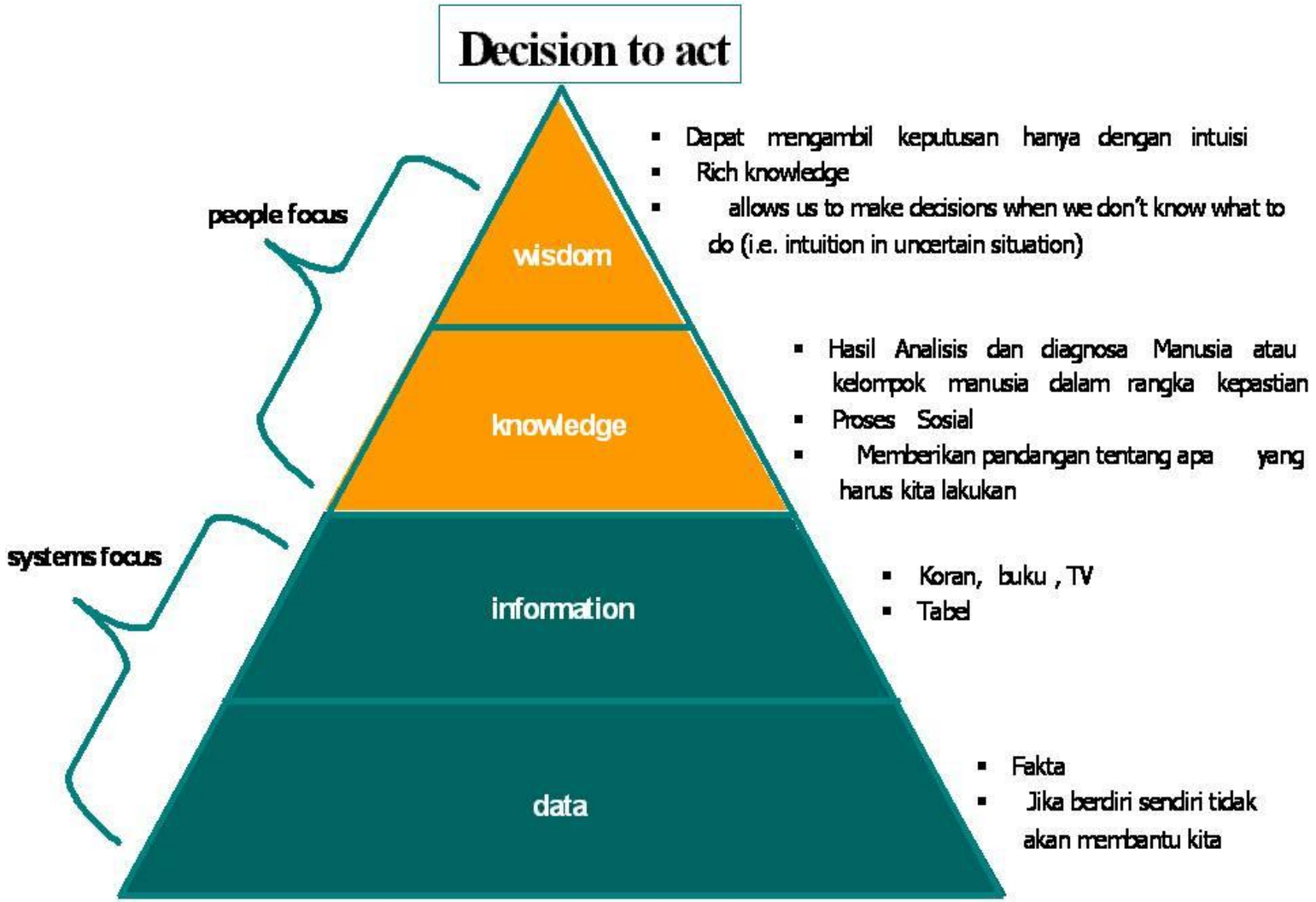
- Komponen-komponen (***components/elements***)
- Batas system (***boundary***)
- Lingkungan luar system (***environment***)
- Penghubung (***interface***)
- Masukan (***input***)
- Luaran (***output***)
- Pengolah (***process***)
- Sasaran (***objective***)



(Sumber: Jogiyanto, 2005)

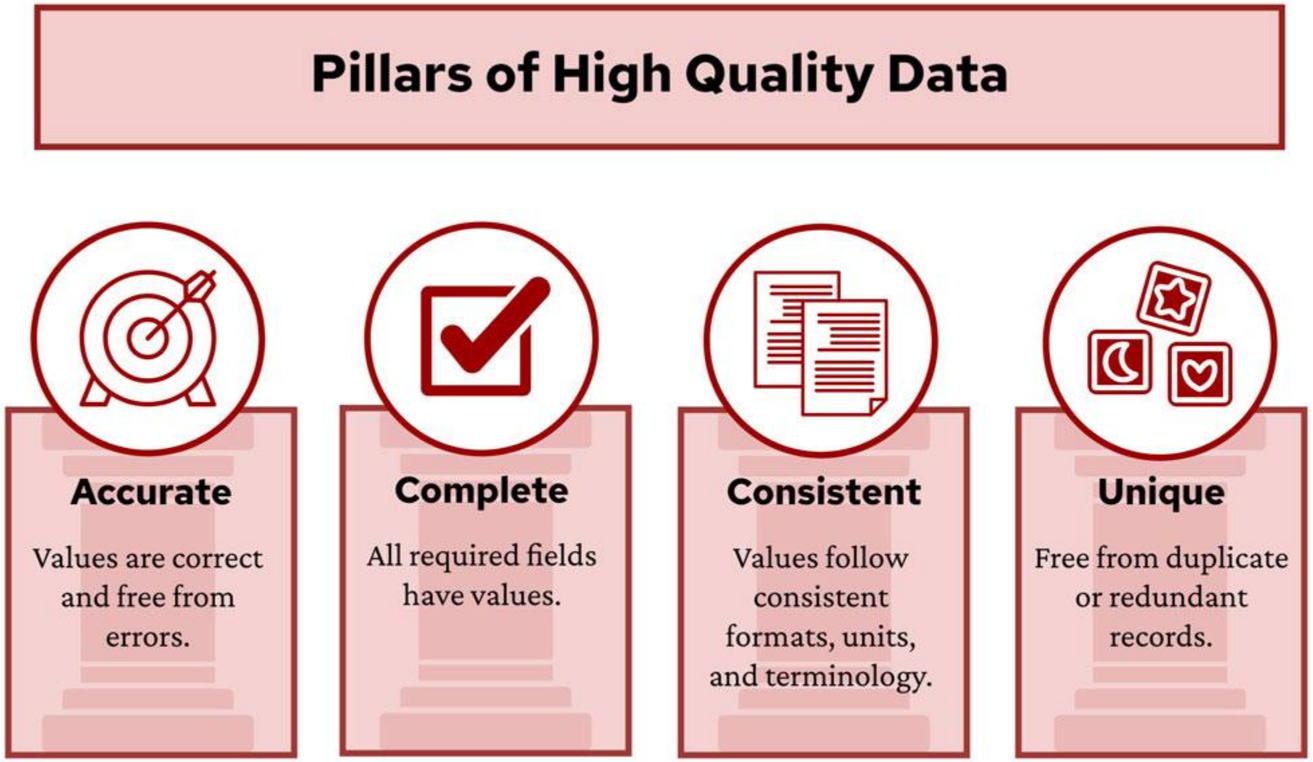
Informasi

INFORMASI



DIKW Hierarchy (J. Rowley, 2007)

Kualitas Data



DeLone & McLean IS Success Model (2003)

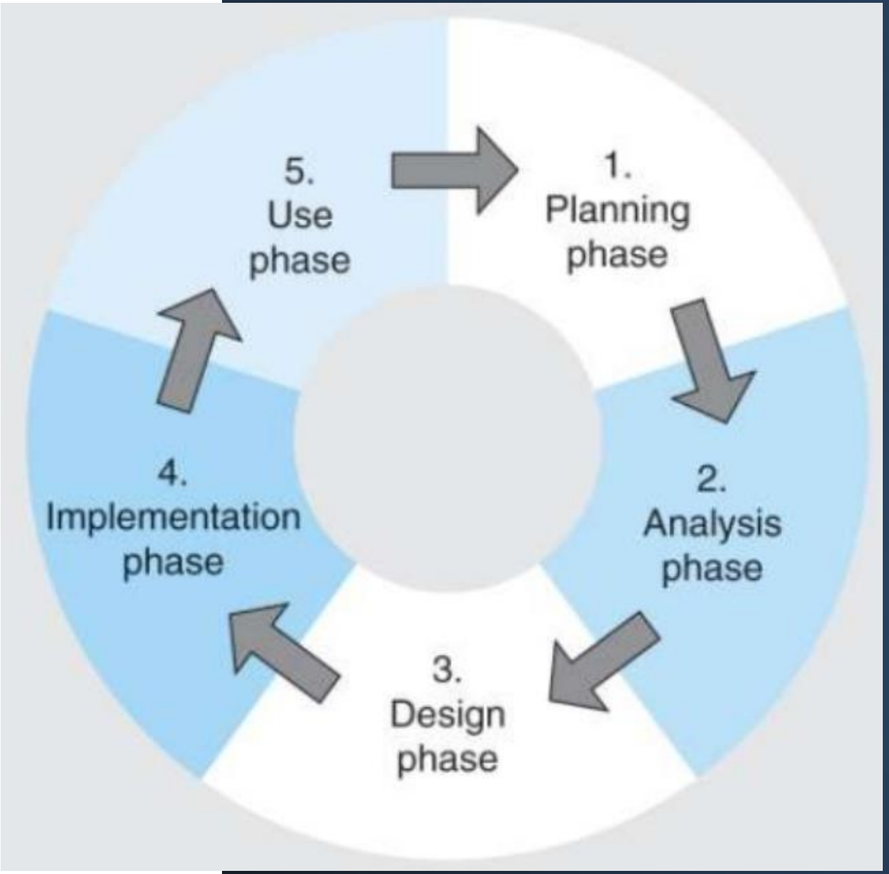
Diskusi

- Jika anda melakukan penelitian terhadap sistem informasi akademik UNIV AMIKOM Yogyakarta, apa sajakah yang tergolong data dan apa informasi yang dihasilkan?

Tahap-tahap dalam SLC

- Menurut McLeod (2000), tahap-tahap SLC meliputi :

- Tahap Perencanaan
- Tahap Analisis
- Tahap Rancangan
- Tahap Penerapan
- Tahap Penggunaan



Pengembangan Sistem

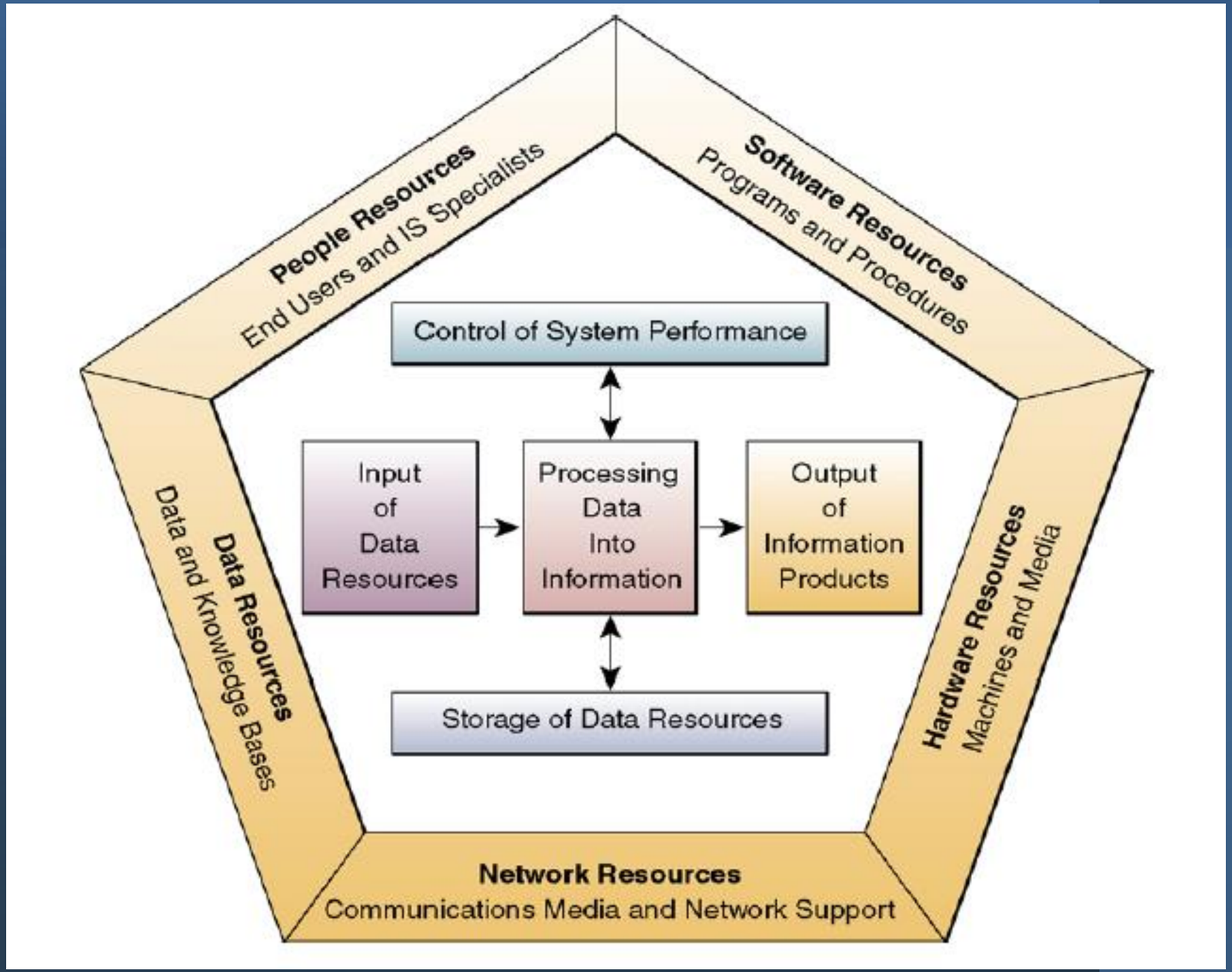
- **Why?**



Komponen Sistem Informasi

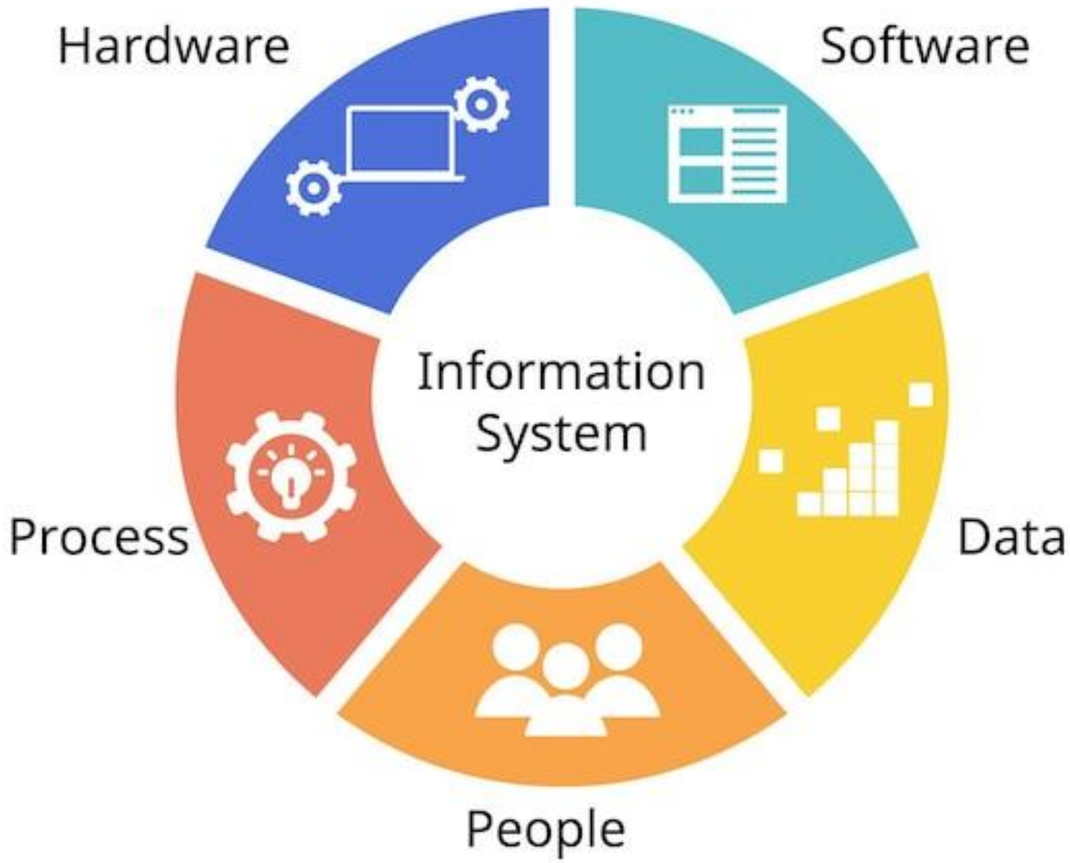
1. People
2. Procedures
3. Software
4. Hardware
5. Data
6. Connectivity




People Resources
End Users and IS Specialists
Software Resources
Programs and Procedures
Control of System Performance
Input of Data Resources
Processing Data Into Information
Output of Information Products
Storage of Data Resources
Data Resources
Data and Knowledge Bases
Hardware Resources
Machines and Media
Network Resources
Communications Media and Network Support

IT Environment

- I**T Environment** is a technology ecosystem consisting of **hardware**, **software**, **networks**, **data**, **people**, and **processes** that work together to support organizational operations.
- The IT environment includes on-premise **infrastructure**, **cloud computing**, **hybrid systems**, and **various technologies** that drive today's digital businesses.

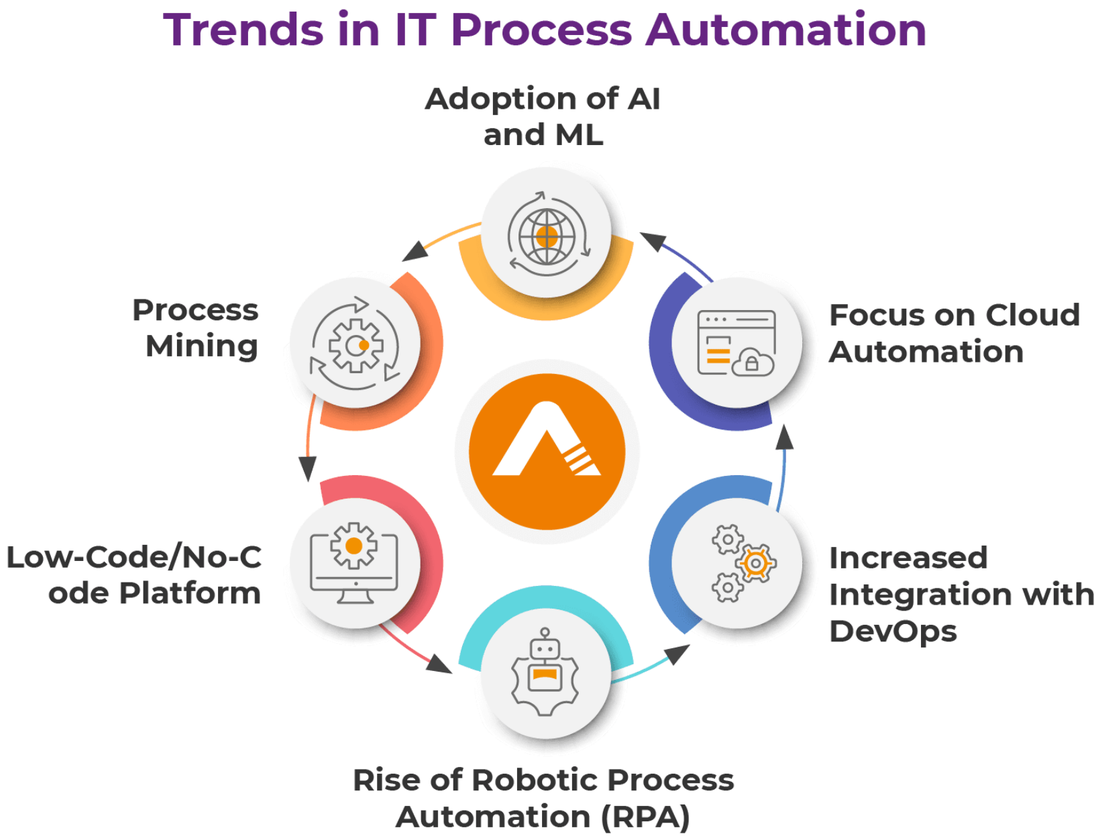


https://img.freepik.com/premium-vector/five-components-information-system-hardware-software-data-people-process_518018-2207.jpg

Role of IT in Organization

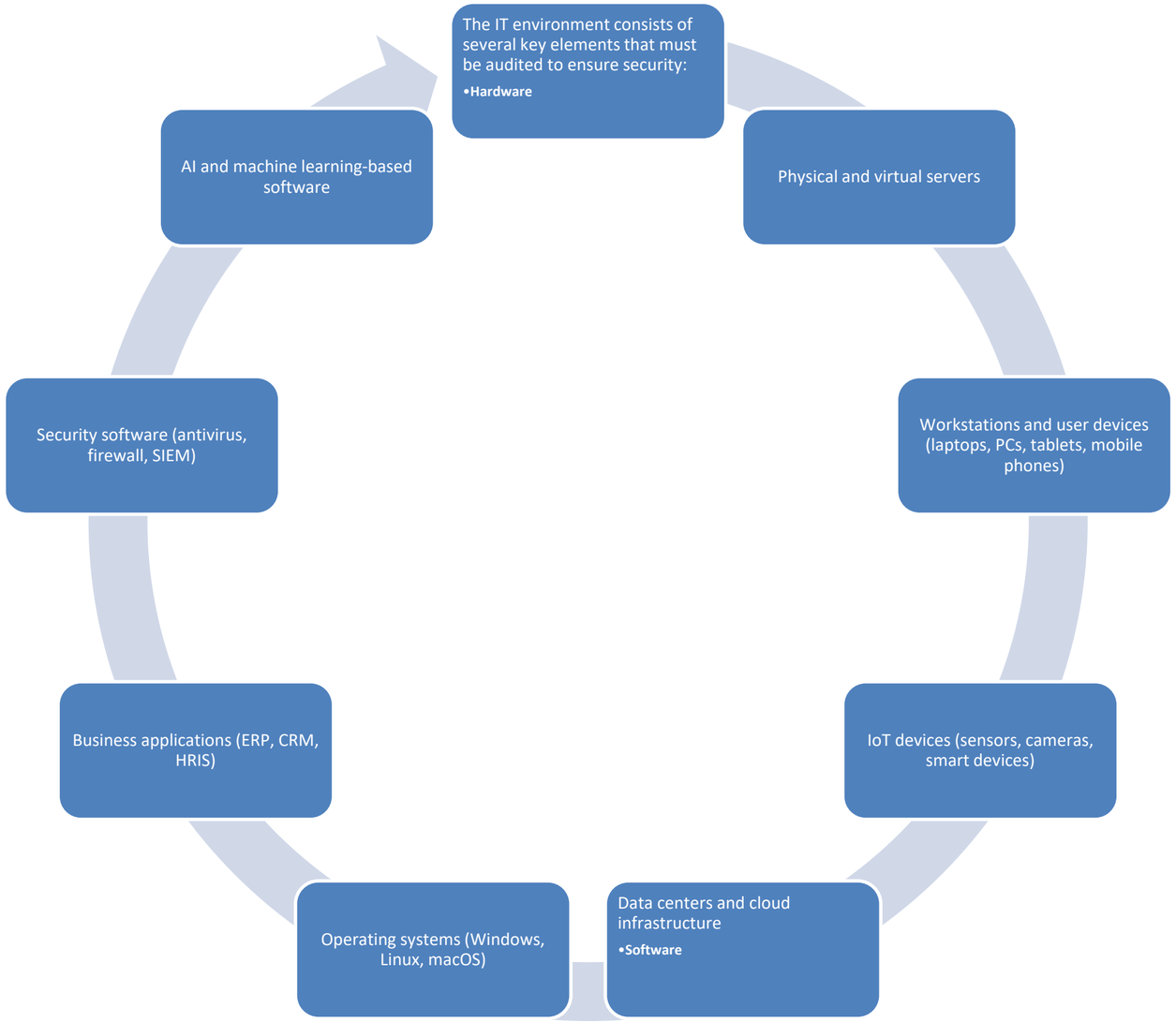
Nowadays, IT is not just a business enabler but also a key driver of innovation within organizations. Some of its main roles include:

- **Process Automation.** IT is used to enhance efficiency by automating manual tasks.
- **Data Analysis.** With big data and AI, companies can make more accurate data-driven decisions.
- **Collaboration and Communication.** Cloud computing and communication applications accelerate team coordination.
- **Security and Compliance.** IT ensures the protection of sensitive data and compliance with regulations such as PDP, HKI, GDPR and ISO 27001.



https://cdn-daajg.nitrocdn.com/OWoAjzXljRbSthToxhHyZPSbRFlxmyOx/assets/images/optimized/rev-17e5f28/automationedge.com/wp-content/uploads/2023/03/Nov_Blog_2022-1024x732.png

Key Components of IT Environment



https://ms.codes/cdn/shop/articles/it-hardware-and-software-line-card.jpg?v=1707824179

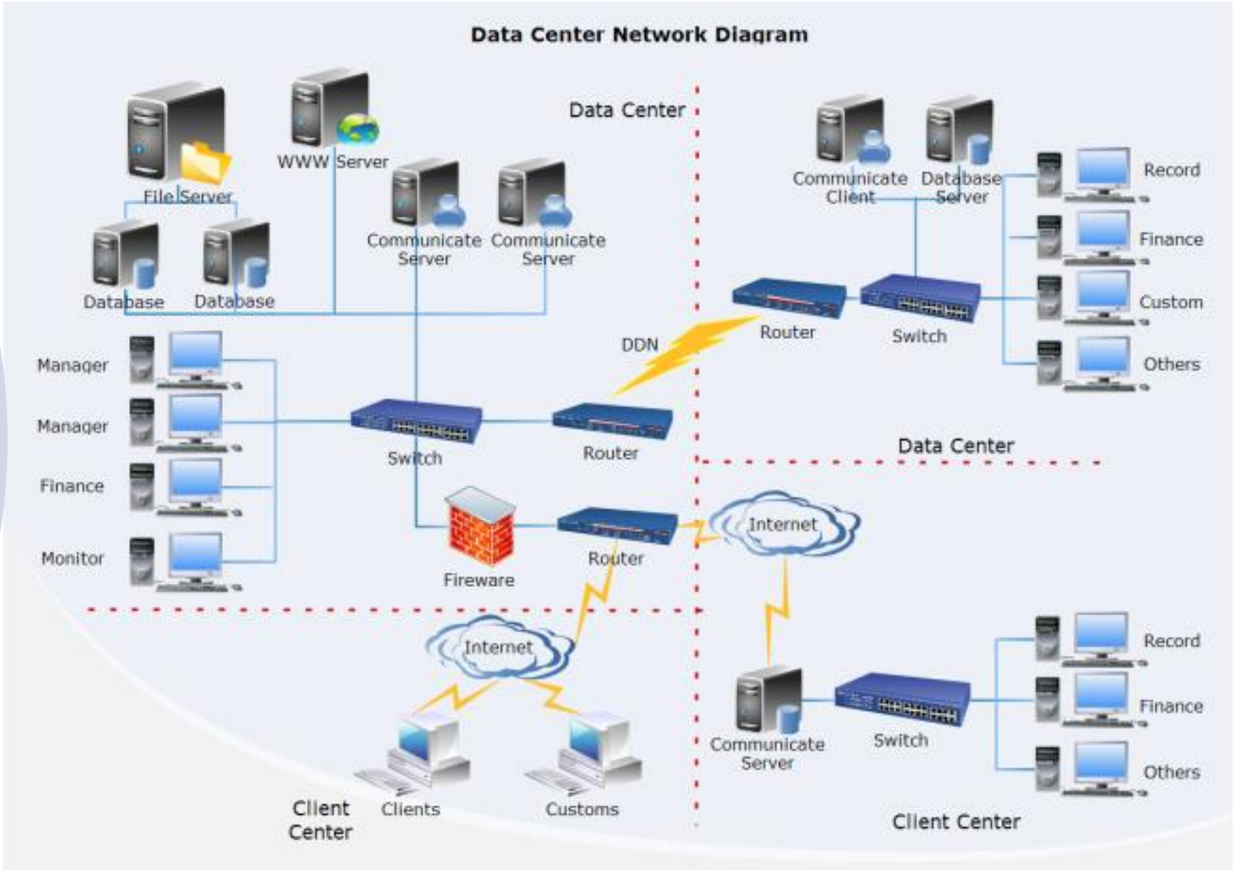
Key Components of IT Environment

The IT environment consists of several key elements that must be audited to ensure security:

- **Network**
  - Network infrastructure (LAN, WAN, VPN, SD-WAN)
  - Communication protocols (TCP/IP, HTTP, DNS, MQTT for IoT)
  - Network security (IDS/IPS, Zero Trust Network)
  - Cloud computing (AWS, Azure, Google Cloud)

Data

- Data types: structured (databases) vs. unstructured (documents, videos, logs)
- Database management (SQL, NoSQL, data warehouse)
- Backup strategies and disaster recovery
- Sensitive data management and encryption



https://cdn.prod.website-files.com/620d42e86cb8ec4d0839e59d/6230ec30df10df0dc02119d1_5fe23849fadb1d1f126f4e19_data-network-diagram.png

Konsep Strategi Bisnis dan Strategi Teknologi Informasi

Strategi bisnis adalah:

- Rencana jangka panjang organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dan tujuan bisnis.

Tujuan Strategi Bisnis

- Menentukan arah organisasi
- Mencapai keunggulan kompetitif
- Menentukan posisi pasar.

Komponen Strategi Bisnis

- Visi dan misi
- Tujuan strategis
- Analisis lingkungan (SWOT)
- Model bisnis
- Keunggulan kompetitif

Strategi Teknologi Informasi adalah:

- Rencana jangka panjang pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung Strategi Bisnis.

Tujuan Strategi TI

- Mendukung proses bisnis
- Meningkatkan efisiensi
- Memberikan nilai tambah

Komponen Strategi TI

- Infrastruktur TI
- Aplikasi
- Data & informasi
- SDM TI
- Kebijakan TI

Konsep IT Governance (Tata Kelola TI) dan Alignment (Keselarasan Bisnis & TI)

IT Governance adalah:

Kerangka kerja untuk memastikan TI mendukung tujuan organisasi serta mengelola risiko secara efektif.

Tujuan IT Governance

- Value delivery (nilai dari TI)
- Risk management
- Resource management
- Performance measurement

Peran IT Governance

- Mengatur keputusan TI
- Mengontrol implementasi
- Mengevaluasi kinerja TI

Governance memastikan:
“TI berjalan sesuai tujuan dan terkendali”

Alignment adalah:

- Tingkat kesesuaian antara strategi bisnis dan strategi TI.

Alignment

- keselarasan menyeluruh antara strategi, struktur organisasi, proses bisnis, dan teknologi Informasi.

Tujuan Alignment

- Mendukung tujuan bisnis
- Efisiensi investasi TI
- Peningkatan kinerja organisasi

Dampak Misalignment

- Sistem tidak digunakan
- Proyek gagal
- Pemborosan biaya

Siklus Tata Kelola TI:

Strategy → Governance → Implementation → Monitoring → Evaluation

Hubungan Business Strategy – IT Strategy – IT Governance

- **Alur Integrasi**

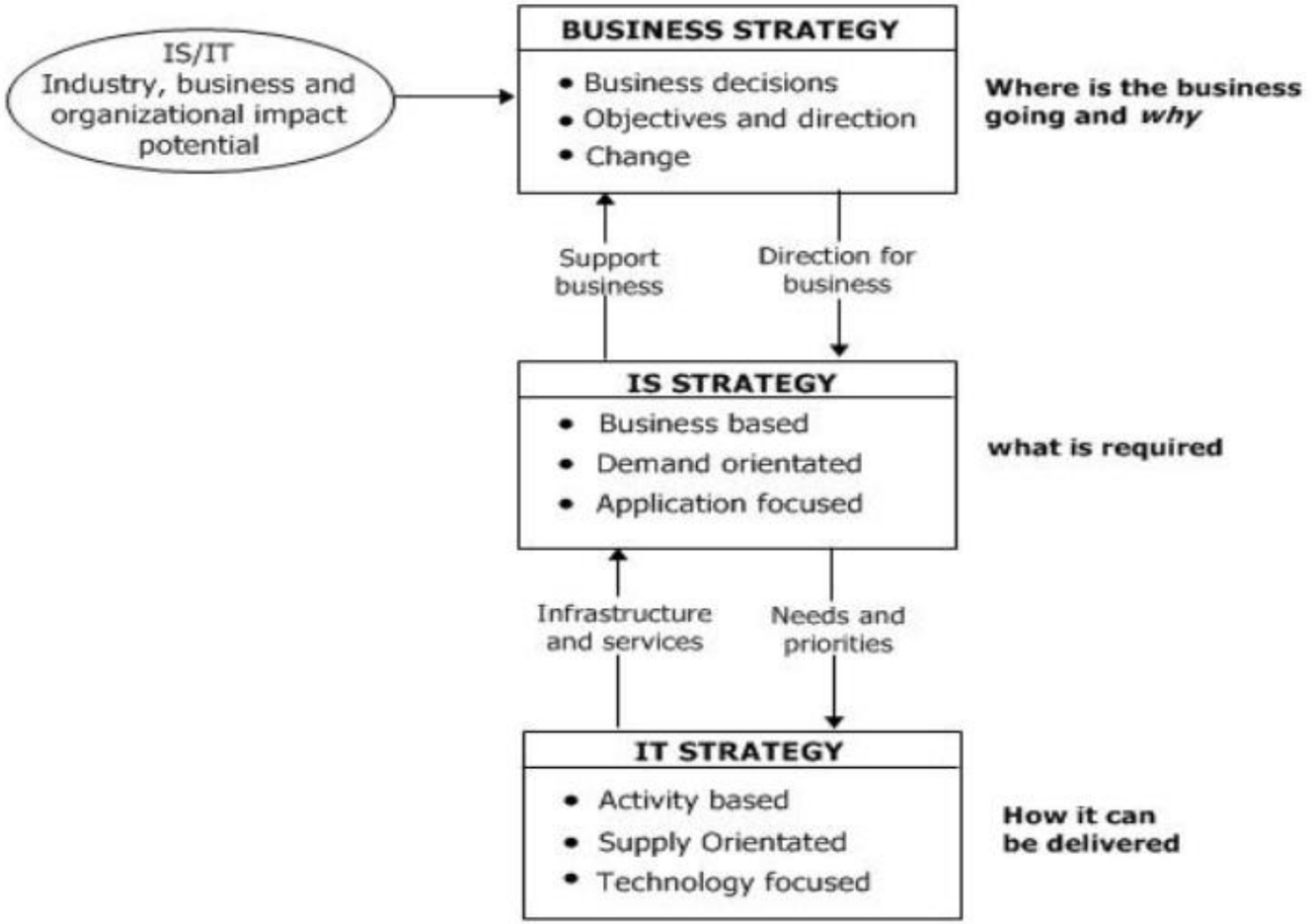
→ Business Strategy → IT Strategy → IT Governance → Implementasi

Business Strategy: arah organisasi

IT Strategy: solusi teknologi

IT Governance: kontrol & Evaluasi

- Tanpa strategi → TI tidak terarah
- Tanpa governance → TI tidak terkendali


IS/IT
Industry, business and organizational impact potential
BUSINESS STRATEGY
• Business decisions
• Objectives and direction
• Change
Where is the business going and why
Support business
Direction for business
IS STRATEGY
• Business based
• Demand orientated
• Application focused
what is required
Infrastructure and services
Needs and priorities
IT STRATEGY
• Activity based
• Supply Orientated
• Technology focused
How it can be delivered

Mengapa IT Governance Penting?

Mengapa IT Governance Penting?

73%

perusahaan Fortune 500 mengalami insiden IT besar tanpa governance yang baik

$4.35M

rata-rata biaya data breach secara global (IBM, 2023)

60%

proyek IT gagal karena kurangnya alignment antara TI dan bisnis

Isu Utama yang Mendorong Kebutuhan IT Governance:

- Meningkatnya ketergantungan bisnis terhadap teknologi informasi
- Regulasi dan kepatuhan: SOX, GDPR, OJK POJK 11/2022, UU ITE
- Risiko keamanan siber yang semakin kompleks dan berdampak besar
- Kebutuhan ROI (Return on Investment) dari investasi TI yang terukur
- Tuntutan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi

Definisi IT Governance

"Sistem dimana penggunaan TI saat ini dan masa depan dikendalikan dan diarahkan. Mencakup evaluasi dan pemilihan rencana TI, pengawasan penggunaan TI, dan pemastian pencapaian tujuan." — ISO/IEC 38500:2015

IT Governance vs IT Management

Aspek	IT Governance	IT Management
Fokus	Melakukan hal yang benar (doing right things)	Melakukan hal dengan benar (doing things right)
Siapa	Board of Directors, C-Suite	CIO, IT Manager, Tim IT
Jangkauan	Strategis & jangka panjang	Operasional & jangka pendek
Output	Kebijakan, keputusan investasi TI	Layanan & sistem TI yang berjalan

Struktur & Peran dalam IT Governance



Lima Area Fokus IT Governance (ITGI)

1 Strategic Alignment	Memastikan TI mendukung tujuan bisnis. Linkage antara rencana bisnis dan TI, mendefinisikan, memaintain, dan memvalidasi proposisi nilai TI.
2 Value Delivery	Memastikan TI memberikan keuntungan yang dijanjikan. Optimisasi biaya dan pembuktian nilai intrinsik TI.
3 Risk Management	Penanganan risiko TI secara tepat. Pemahaman risiko, penentuan toleransi risiko, dan transparansi kepada manajemen.
4 Resource Management	Manajemen optimal sumber daya TI. Investasi optimal dan manajemen kritis: aplikasi, informasi, infrastruktur, dan SDM.
5 Performance Measurement	Pemantauan implementasi strategi dan pemenuhan tujuan TI melalui balanced scorecard dan KPI.

Studi Kasus: Kegagalan IT Governance

Kasus 1: Bank BSB Australia (2023)

Masalah:

Migrasi sistem core banking gagal, layanan down 4 hari

Root Cause:

Tidak ada IT risk assessment sebelum migrasi, tidak ada rollback plan

Dampak:

Kerugian AUD 1.2M, 1.5 juta nasabah terdampak, denda regulator

Pelajaran:

Pentingnya change management, risk governance, dan testing berlapis

Kasus 2: Proyek TI Gagal (Fiktif Ilustratif)

Skenario:

Perusahaan manufaktur menerapkan ERP senilai Rp 50M tanpa IT Governance

Masalah:

Over budget 200%, waktu melebihi 2x estimasi, penolakan pengguna

Analisis:

Tidak ada steering committee, scope creep tidak dikendalikan, tidak ada change management

Solusi:

Bentuk IT Steering Committee, terapkan COBIT APO05 (Portfolio Management)

💬 **Diskusi: Apa framework IT Governance yang tepat untuk mencegah kasus di atas?**

Implementasi & Tantangan IT Governance

Langkah Implementasi IT Governance

1 Assessment
Lakukan current state assessment: maturity level IT governance saat ini

2 Framework
Pilih framework yang sesuai: COBIT, ITIL, atau kombinasi

3 Struktur
Bentuk struktur organisasi: IT Steering Committee, CISO, dll.

4 Kebijakan
Kembangkan kebijakan, standar, dan prosedur TI

5 Monitor
Implementasi KPI dan mekanisme monitoring & reporting

Tantangan Umum & Solusi

⚠ **Resistensi organisasi terhadap perubahan**
✓ Change management & komunikasi intensif

⚠ **Kurangnya komitmen top management**
✓ Advocacy dan demonstrasi nilai bisnis TI

⚠ **Sumber daya terbatas (SDM & anggaran)**
✓ Prioritisasi bertahap, mulai dari area kritis

⚠ **Kompleksitas regulasi yang berubah**
✓ Regulatory monitoring & agile governance

⚠ **Kurangnya skill IT governance**
✓ Training, sertifikasi CISA, CISM, CGEIT

Key Takeaways:

- IT Governance memastikan TI selaras dengan strategi bisnis organisasi
- Framework utama: COBIT 2019, ITIL v4, dan ISO/IEC 38500 saling melengkapi
- Lima area fokus: Alignment, Value Delivery, Risk, Resource, Performance
- Implementasi IT Governance memerlukan komitmen dari Board hingga IT Management
- IT Governance yang baik terbukti meningkatkan nilai bisnis dan mengurangi risiko

Referensi Utama

- ISACA (2019). COBIT 2019 Framework. Rolling Meadows: ISACA.
- ISO/IEC 38500:2015. Corporate Governance of IT. ISO.
- Weill, P. & Ross, J.W. (2004). IT Governance. Harvard Business School Press.
- Henderson, J.C. & Venkatraman, N. (1993). Strategic Alignment. IBM Systems Journal.
- Van Grembergen, W. (2004). Strategies for IT Governance. IGI Global.
- OJK POJK No.11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan TI oleh Bank.
- ITIL® Foundation (2019). ITIL 4 Edition. Axelos.

SKENARIO INTEGRASI SISTEM INFORMASI E-COMMERCE

Data-Driven • High Quality Information • Business Process Integration

KOMPONEN SISTEM INFORMASI

PEOPLE
Admin, Manajer, Konsumen, Developer

HARDWARE
Server, Cloud, Mobile Device, IoT

SOFTWARE
ERP, CRM, Analytics, Payment Gateway

NETWORK
API Gateway, CDN, SSL, Firewall

PROCEDURE
SOP, Kebijakan Data, Audit Trail, SLA

BUSINESS PROCESS MODEL – E-COMMERCE INTEGRATION

LAYER 1 — CUSTOMER TOUCHPOINT

Web App | Mobile App | Social Commerce

API GATEWAY · Load Balancer · Security (OAuth2 / JWT / SSL)

LAYER 2 — CORE BUSINESS SERVICES (Microservices Architecture)

Order Management | Payment Service | Inventory System | Delivery Tracking | Customer CRM | Security & Audit

LAYER 3 — DATA & ANALYTICS PLATFORM (Data-Driven Strategy)

Data Warehouse | Real-Time Stream | BI & Dashboard | AI / ML Engine | Data Quality Gateway

INFRASTRUCTURE · Cloud (AWS/GCP) · CDN · Database Cluster · Backup & DR

Alur: Konsumen → API Gateway → Core Services → Data Platform → Infrastruktur Cloud

STRATEGI TI & DEPENDENSI

DATA GOVERNANCE
Validasi & standarisasi data di setiap layer; audit trail otomatis

HIGH QUALITY INFO
Data Quality Gateway memastikan akurasi, kelengkapan & konsistensi

REAL-TIME ANALYTICS
Stream processing untuk keputusan bisnis instan (stok, harga, rekomendasi)

AI/ML INTEGRATION
Prediksi demand, fraud detection, personalisasi berbasis model ML

SECURITY LAYER
OAuth2, enkripsi end-to-end, zero-trust architecture, compliance (PCI-DSS)

DEPENDENSI KUNCI
People ↔ Procedure: SOP operasional
Hardware ↔ Network: Latency & uptime
Software ↔ Data: Kualitas informasi bisnis

Tugas 1

Rancanglah sebuah scenario Sistem Integrasi dengan Studi Kasus (Sistem Informasi Akademik, Sistem Informasi Rumas Sakit, Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi Kepegawaian, dll)

Fokus analisis adalah pada peranan 6 komponen Sistem Informasi dan Strategi Teknologi Informasi dan Dependensinya.

Format dalam bentuk Ppt. dan disubmitkan ke Waskita (assignment), presentasikan pada pertemuan ketiga.

THANK YOU



Emigawaty